CMDBUF RD 形式验证测试点分类

逐项拆分 200 个测试点的 assert 保证、assume 前提与 cover 见证，供后续属性实现、作业划分和结果验收使用。

同一个测试点通常同时需要 assert 和 cover。assume 用来限定合法环境，并不证明设计正确。本报告保留原测试点编号，覆盖端口 39 项、特性 126 项、业务 35 项；所有分类均为待落实目标，不能直接换算成新增 PASS 数。

类别	数量	处理方式
基础功能断言	191	在 BASE 环境下写安全或有限条件断言，并为触发及业务序列设计 cover。
需拆分的测试点	3	P-CLK-01、P-ARB-08、B-CAP-08：仅相应数字时序/安全部分可用基础 assert；子周期或随机统计部分另验。
含条件前进要求	3	B-FLOW-02、B-FLOW-03、B-CAP-07：安全部分照常 assert，吞吐或排空另用显式环境条件。
复位环境扩展	1	B-FLOW-10：需要 IDLE_RESET 环境，不能套用 BASE 的复位释放后永不再复位假设。
输入契约或违规监测	2	P-AR-05、P-AR-11：合法域用 assume；负向监测另建 NEG，不能冒充 DUT 恢复证明。

共设计 198 项基础环境下的 cover 目标，另有 2 项扩展环境目标。这里的“目标”只表示可以定义待求见证，未表示已命中；一项可能拆成多个 bin，且部分项仍保留不能由 cover 替代的要求。

1 三种语句的分工

手段	本项目中负责什么	不能据此得出什么
assert	检查所有满足环境约束的轨迹均遵守设计规则，如计数守恒、保序、双 grant、N+4 捕获。	仅 BMC 某深度无反例不等于无界证明；前件不可达时可能空洞通过。
assume	限制模型允许出现的环境输入，如 valid 时 src 合法，以及初始复位序列。	assume 不是已验证的测试点，也不能将 DUT 输出正确或内部状态合法当作前提。

手段	本项目中负责什么	不能据此得出什么
cover	搜索至少一条到达目标的轨迹，如满九项、5A、6B、10B 和四事件同拍。	一条存在性见证不保证其他轨迹正确；未在给定深度命中也不自动表示不可达。

官方 SBY 文档分别定义了输入限制、反例搜索/证明和可达性见证。后续对每个测试点应同时追问：设计必须保证什么、外部只需遵守什么、需要看到哪条非空触发轨迹。参考链接列于末章。

例如“满表时同拍进出”：assume 只管合法 src/arresp；assert 检查旧 R、容量、沿后新状态和计数；cover 要命中满表、真实退休、真实接受、同槽复用及后续新事务完成。三者不能相互替代。

2 基础环境与可选场景条件

BASE 沿用已有规格中的五项环境约束。除这些约束外，rready、状态位、grant、MEM 数据和 pc_err 应保留任意取值，允许错位 grant、持续忙、长期不 ready 和重复 ID。

编号	assume 条款	用途及边界
E01	首个采样时钟 rst_n=0	建立初始复位事务域；清零结果另作 assert。
E02	首采样之后 rst_n=1	BASE 不允许运行中复位；必须 cover 释放后接受和返回。
E03	arvalid=1 时 src∈{0,1,2}	无 valid 时 src 任意；不要再约束 src 所指 ready 必须为 1。
E04	arvalid=1 时 arresp∈{00,11}	pc_err 任意，越界 11 必须保留；不从 araddr 推导未约定范围。
E05	aready=000 时 arvalid=0	用户已给输入契约；aready 是 DUT 输出，其容量函数仍需独立 assert。

E05 的前件引用 DUT 的 aready 是用户定义的接口契约，不等于假设 aready 正确。必须另证 ready 的容量函数，并 cover 复位释放、各来源接受、满表及恢复，防止错误的全零 ready 把所有活动排除。

部分 ready 有效时允许 arvalid=1 且 src 指向不 ready 的通道，也允许上游切换 src。不能额外 assume “valid 必定指向 ready”或标准 AXI 的停顿保持规则。arid 是透传字段，不 assume 唯一、单调或全局排序。

2 1 固定四拍返回如何处理

MEM 接口只有合并的数据与 pc_err，没有 mem_valid。环境契约约定成功 N 后 N+4 是这条命令的有效返回拍；其数据可为任意 128 位，错误位也任意。独立参考日历由实际目标双 grant 成功建立，逐拍推进，包含空泡。

必须 assert DUT 捕获事件与参考日历的到期事件一致、身份一致、数据与 pc 同拍保存，并且本条最快下一拍才可 R。不得写 assume(dut_capture == delayed_success)，也不得直接假设 DUT 保存值等于 MEM 返回值。非到期拍总线噪声保持任意，不能借稳定性假设掩盖漏采或晚采。

如果以后增加显式 mem_valid 或返回 tag 端口，才对新环境端口声明固定时延/身份契约。当前验证不检查 MEM 阵列内容是否等于某个地址的存储值，只检查 cmdbuf_rd 捕获及转发的对应关系。

2 2 扩展任务单独报告

任务域	允许增加或调整的条件	可以报告的结论
BASE	E01 至 E05，不加强公平性或可用性。	全部合法输入下的安全性质，以及条件前件成立时的有限步行为。
PERF	在单独作业/场景前件中给定持续合法供给、目标可用、请求获同拍双 grant、R 全 ready；源序列明确。	只证明这些持续条件成立后的吞吐；不得假设 DUT accept、req、R 自动为 1。
DRAIN	从标记时刻停止新 AR，Bank 全闲，请求获得双 grant，R 全 ready，并持续保持。	条件恢复后的排空。若写有界 assert，先推导对任意合法起始状态成立的界，再验证。
NEG	只放宽欲测试的 E03/E04 等一条；其他独立约束保留，监测器独立。	输入违规可被监测；不宣称非法输入下未定义 DUT 恢复行为正确。
IDLE_RESET	替换 E02，允许在 used=0 且返回流水空时再次复位，保持已定义的初始复位。	空闲复位与重启；不扩大为在途事务下 MEM 与本模块协同复位。

理想输入也可只作为 cover 的有限轨迹条件，而不加入 assume。若为性能证明增加了假设，需将假设清单与结果一起保存，禁止把受限性能作业的结论替代 BASE 安全证明。

3 最容易写错的属性边界

测试主题	应当 assert	cover 应见证	禁止采用的捷径
R 与 ready	rvalid & ~rready 为 0；有合格队头必须响应；负载属同一赢家。	ready 八组合、动态切换、完成头存在及三源轮转。	assume rvalid 只在 ready 时出现；或假设全部 ready 常高。
五项窗口	先取最老五条未成功项，再筛目标；当前失败仍占排名。	前五忙第六闲 16 拍、6B 成功前移、5A 失败保留流水。	假设第六条不会发射；或假设窗口总有可发项。
资源保底	sum(max(occ,1))≤9；按退休后容量计算各源 ready。	(7,0,0)、(4,4,0)、(7,1,1)及不同归还来源。	假设单源≤7 来证明不能独占；假设上游一定公平选源。
固定延迟	成功 N 对应 N+4 到期捕获；N+5 最早 R；数据完整保存。	单拍返回、连续返回、成功空泡、pc 交替、R 全阻挡。	假设内部到期/数据已正确；把 MEM 返回当拍直接 R。
同拍复用	沿前旧 R 字段；沿后新 valid/元数据/最年轻关系；计数净更新。	满表同槽 A/R，叠加其他身份 I/M 和判断。	只看占用净零；假设清除和分配不会同时发生。
仲裁与年龄	同拍同 Bank 双 grant 才成功；失败保留原龄且不建 token。	四 grant 组合、错位/多位/无请求 grant、多次失败后成功。	假设 grant 仅出现在 req 位，或用 req 次数代替成功。

3 1 RR 和前进性

RR 的有界公平可以在 BASE 中检查：若某源持续保持“真队头存在且已完成且本拍 ready”，则最多等待其他两次服务机会。用计数观测器记录连续合格而未被选次数，资格失效则结束这次义务；不需要将其他来源 ready 固定为 1。

entry 保底只保证容量准入。上游共享 AR 的实际调度公平性尚未约定，所以不能证明某个一直有需求的 XAU 一定被上游选中。前五条持续忙时，第六条即使空闲也必须等待；长期不前进本身符合当前窗口规则。

3 2 参考模型与采样

使用独立接受身份跟踪 src、ID、port、地址和错误；不能用 arid 或可复用的物理 slot 单独作永久身份。年龄用独立逻辑队列/顺序关系核对，数据使用到期拍快照，R 队头从全部未退休事务中确定。用于证明的参考模型本身也要检查计数位宽、清除优先级和身份复用。

所有拍间性质统一采样约定：当前沿采到的组合事件作用于下一状态；非阻塞赋值提交后的状态不能在同一采样点当作已更新值。涉及 $past 的性质设置足够历史有效标志；首采样没有前史，不能将未定义 $past 当作复位证据。

组合独立性需精确方程或额外检查。P-ARB-08 的 pending 指示、F-CAP-11 的 ready、F-PIPE-12 的 req 可以按独立参考函数 assert；只在上升沿比较 $stable，不能独自证明沿间无组合依赖。可补静态结构检查或共享合法历史的双副本检查，不任意 assume 内部状态相等来跳过可达性。

4 逐项分类对照

读表方法：A 为 BASE 功能断言；A 部分 为原测试点只有一部分可在当前形式模型验证；A 条件 为安全照常检查、吞吐/排空需条件；A 扩展 为新复位域；环境 为输入契约或违规监测。每行的 cover 是待实现目标，多个取值需独立 bin，不能一个宽泛 OR 命中便宣称全部覆盖。

所有未特别注明的行只使用 BASE，不新增 assume。表中“与原规则一致”的预期仍按原编号追溯；实现选择（如无效负载清零、初始 RR=0、1+6 保底）按当前基线检查，不能混称为额外协议要求。

4 1 时钟与 复 位端口

E01/E02 只给复位输入；复位后的控制值必须 assert。亚周期异步行为需独立模型或仿真。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
P-CLK-01 时钟采样边界 A 部分 + C	采样模型内检查每步寄存状态转移符合事件方程；“沿间无变化”和异步复位边沿不能由普通单时钟轨迹完整证明。	正常释放后接受一次并观察时钟前后状态；子周期变化另行验证。	部分 A+C；亚周期无毛刺、真实异步传播和物理时序需静态/仿真或额外时钟模型。
P-CLK-02 初始低有效复位 A + C	E01/E02 只限制 rst_n 输入；assert 采样复位建立控制、计数、存储和 RR 初态，以及复位期间输出。采样点须避开初始状态未提交的歧义。	首采样复位低，后续释放，随后每个来源均能接收。	复位电平按 E01/E02；采样清零 A，真正异步边沿另测。
P-CLK-03 复位释放空表 A + C	arready=111、pending_cnt=0；无虚假 req、MEM 捕获或 R 返回；释放后可正常接受首条命令。	释放后的空表 ready=111，随后首条请求完整退休。	按 E01/E02 释放；必须 cover 释放后活动，排除一直复位的空洞。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
P-CLK-04 空闲与无历史返回 A + C	空表、无成功历史且无 AR 接受时，不分配、不捕获、不 R；闲置 MEM 或 grant 噪声不创建事务。合法新 AR 仍可分配。	无成功历史且 MEM/grant 噪声活动，随后首条正常完成。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 2 共享 AR 端口

仅合法编码及全零 ready 规则属于 assume；接受、保存、来源归属均属 assert。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
P-AR-01 三来源握手 A + C	每次 ar_fire 只接收当前共享总线上的一条命令，归属为当拍 src。	分别命中 src=0、1、2 的真实接受，每个来源单独一个 bin。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-AR-02 无 valid 时无接收 A + C	不得新增事务或改变已存元数据；其他在途事务的发射、捕获、退休仍可正常发生。	arvalid=0 时输入字段变化，同时旧事务继续发射或返回。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-AR-03 目标 ready 判定 A + C	第一拍不接收，切到有 ready 的来源才接收；禁止用任一 ready 有效代替目标位。	部分 ready 时先指向不 ready 来源，再切源并真实接受。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-AR-04 三位 ready 同时有效 A + C	每拍最多新增一条，不能将三个 ready 解释为同拍三个接收或分配事件。	ready=111 且一次接受；见证分配一对而非三对。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-AR-05 全零 ready 约束 环境 + C	无 DUT 功能 assert 可用来验证环境自身守约。另对真实 ready 函数 assert，不能将 assume 通过算 DUT 通过。	非复位满表且无退休，ready=000 且 valid=0；再退休恢复接受。	E05 是直接 assume 义务；cover 非复位满表及之后恢复，防 always-ready=0 被输入约束掩盖。
P-AR-06 地址完整保存 A + C	完整原地址绑定该事务；后续下游地址和 R 低地址均由保存值生成，不受实时 AR 干扰。	地址 18 位各自取 0/1 并完成相应下传和低位返回。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
P-AR-07 ID 全宽保存 A + C	8 位 ID 原样保存；ID 不作为年龄或唯一身份。重复 ID 是当前实现支持的输入域。	8 位各取 0/1，同源重复 ID、倒序 ID、跨源同 ID 分别退休。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-AR-08 port 全宽保存 A + C	保存全部 5 位，不截断高位，不在等待期间被后续 AR 覆盖。	5 位各取 0/1；等待中改变实时 port 后仍返回原值。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-AR-09 地址状态保存 A + C	每条命令保存自己的 2 位状态；越界命令仍被正常接收和占用资源。	arresp=00、11 各自接受并走完 MEM 和 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-AR-10 受限来源切换 A + C	只记录实际目标握手；当前协议允许切源，不附加标准 AXI 的停顿负载锁定假设。	部分 ready 期间从被阻挡源切换到可接受源，旧未握手请求不入队。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-AR-11 非法编码监测 环境 + C	基础合法域没有非法输入恢复义务。NEG 中可 assert 独立违规监测器能识别输入违规，不能要求未定义 DUT 输出。	NEG 作业分别触发 valid 下 src=3、arresp=01/10，并命中环境违规标志。	E03/E04 合法域中非法 cover 不可能命中；NEG 只放宽对应条款，报告监测器验证。

4 3 共享 R 端口

rready 是任意输入。rvalid 受 ready 约束、RR 和共享负载一致性由 DUT 保证，均不得 assume。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
P-R-01 唯一响应对象 A + C	rvalid 只能为 000、001、010、100；整组共享负载属于同一个获选事务，覆盖三来源实际返回。	三来源各自产生 R；无候选时 rvalid=000。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-R-02 ready 八种组合 A + C	rvalid 与非 ready 位的交集为 0；只在完成队头且 ready 的来源中选择。	8 种 rready 分别建 bin，配合存在完成队头；000 见证无 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
P-R-03 无反压锁定响应 A + C	不为不 ready 的来源提前拉高 valid 或锁住共享 R；本拍接收对象依据本拍资格确定。	已完成但不 ready 的源与 ready 的完成源并存，后者被服务。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-R-04 rid 原样返回 A + C	rid 等于同一获选命令接收时的完整 arid，不能来自另一队头或实时 AR。	ID 高低位翻转、重复及倒序场景均形成真实 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-R-05 port 原样返回 A + C	r_port_id 等于获选命令保存的 ar_port_id，全 5 位一致。	port 全 5 位各取 0/1，并覆盖与实时 AR 不同。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-R-06 低地址原样返回 A + C	raddr 等于获选命令原低 3 位；不自行增加未约定的 128 位对齐限制。	低三位 0 至 7 各形成 R；不能假设额外地址对齐。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-R-07 全宽数据选路 A + C	有效 R 上逐位比较全部 128 位；不只比较低字节或数据校验和。	128 位每位 0/1、全零、全一及高位差异数据均形成 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-R-08 响应编码真值表 A + C	rresp 依次为 00、01、11、11；合法域不产生 10。	四种 arresp/pc_err 组合分别形成 R，检查对应结果。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-R-09 无效负载基线 A + C	当前 RTL 对外 rdata、rid、r_port_id、raddr、rresp 为 0；仅此点检查无效负载零值。	已有过业务后进入 rvalid=000，观察无效负载归零。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 4 Arbit 请求和仲裁端口

grant 任意，不默认 one-hot、不排除错位/无请求 grant；同拍目标双 grant 规则必须 assert。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
P-ARB-01 八个 Bank 请求位 A + C	req 为保存 araddr[5:3] 对应的 one-hot 位，或无请求时全 0；每拍最多一个 Bank。	8 个 Bank 分别请求，另见证请求空泡。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-ARB-02 12 位地址切片 A + C	有效 arb_addr 等于该事务保存的 araddr[17:6]，最低位保留 half；宽度为 12 位。	下传 12 位各取 0/1；特别覆盖 bit0 为奇半区、原 bit17 为高位。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-ARB-03 目标双 grant 四组合 A + C	仅 11 且有该 Bank 的 req 才成功；另外三种失败，不提前置 issued 或生成返回标记。	有请求时目标双 grant 的 00、01、10、11 四个 bin。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-ARB-04 错位和无关 grant A + C	只看 req 对应 Bank 的同拍交集；错位不能成功；目标双 grant 有效时无关位不改变结果。	错位双 grant、目标成功加无关多位 grant 分别发生。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-ARB-05 跨拍 grant A + C	不能累计或拼接成一次成功；每次只按当前请求的同拍双 grant 判断。	同一事务相邻尝试仅给一类 grant，跨拍不能拼成功。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-ARB-06 无请求双 grant A + C	无成功发射，不减待发数，不新增 MEM 到期事件。	req=0 时双 grant 非零，同时没有其他真实到期事务干扰观察。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-ARB-07 待发指示含义 A + C	4 位 pending_cnt 统计全部 valid 且未成功发射命令；不是总占用、窗口数或剩余空位。	pending=0 至 9 分别命中；已发未退与待发同时存在。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
P-ARB-08 待发指示采样 A 部分 + C	沿前 pending_cnt 保持当前寄存值；沿后按 old+accept-success 更新，避免组合反馈到 Arbit。	出现仅接受、仅成功、同拍两者、两者皆无四组计数更新。	步间计数 A；沿间不随 grant 组合变化需结构检查或两副本组合独立性检查。
P-ARB-09 无请求地址基线 A + C	当前 RTL 的 req=0 时 arb_addr=0；不能用地址零值判断是否有请求。	业务后出现 req=0、arb_addr=0；另见证有效地址为零的真实请求。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 5 MEM 状态与返回端口

数据和 pc 任意。无 mem_valid 输入，不能通过 assume DUT 到期信号来“证明”固定四拍。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
P-MEM-01 状态位序与空闲极性 A + C	逻辑 status[half][bank] 对应扁平索引 8*half+bank；[7:0] 偶、[15:8] 奇；0 空闲、1 忙。	16 个状态位分别翻转并驱动相应目标的选择或阻挡。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-MEM-02 同 Bank 两 half 独立 A + C	只有命中空闲 half 的窗内命令可选；req 的 Bank 位相同，下游地址 bit0 不同。	同 Bank 奇闲偶忙、偶闲奇忙各发生一次。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-MEM-03 判断后状态改变 A + C	当前实现保持已寄存的 req 和地址；是否成功只取目标双 grant；状态改变不撤销或换命令。	选择拍空闲、请求拍转忙，分别给目标成功和失败 grant。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-MEM-04 单组单拍返回 A + C	按成功日历捕获该拍完整负载；接口无需额外 mem_valid，不能漏采、晚采或多采一拍。	成功 N 后 N+4 总线出现一拍数据，下一拍改变并完成 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
P-MEM-05 返回有效与取值无关 A + C	到期零数据正常捕获；非到期噪声不创建完成事件；pc_err 不是返回 valid。	到期全零数据且 pc=0/1；非到期非零噪声分别出现。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
P-MEM-06 错误标志由 MEM 给出 A + C	保存 MEM 给出的 pc_err；arresp=00 时据此返回 00/01，arresp=11 仍优先返回 11；模块不重算未定义的 parity。	相同数据配 pc=0/1；不同数据配同一 pc，最终均被响应。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 6 Entry 配对与完整生命周期

不得 assume valid、issued、done、索引或计数正确；参考模型以实际接受/成功/R 事件更新。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-ENT-01 CMDBUF 与 OTB 原子分配 A + C	一条 AR 原子获得一对独占 entry；valid 与 OTB reserved 一致，不能只分配一侧。	每个来源一次接受；同一槽 CMDBUF 与 OTB 配对有效。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-02 统一物理池 A + C	三个来源共享物理池；当前同索引配对实现的 slot 为 0 至 8，不按来源切成三个固定三项 FIFO。	单源超过三项，且全池九项可由合法三源分布填满。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-03 合法分配槽 A + C	alloc 只能命中当前空闲或当拍退休 entry，不能覆盖等待、在途或等待 R 的旧事务。	空槽分配、满表退休槽复用各命中；未退休旧槽继续存在。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-04 内部索引范围 A + C	有效分配、请求、捕获、响应、退休索引均小于 9；无效索引不参与数组读写。	每个有效操作索引 0 至 8 分别命中；非法索引只作 assert 禁止。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-ENT-05 分配初态 A + C	新事务 valid=1、issued=0、done=0；元数据全为新值；当前实现 OTB 数据和 pc_err 清零。	新分配覆盖此前使用过的槽，并检查初态与新元数据。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-06 生命周期正常跃迁 A + C	FREE→WAIT→INFLIGHT→DONE→FREE；只有对应事件触发跃迁，不能跳过捕获直接 DONE。	完整经历接受、成功、捕获、退休四个事件。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-07 失败仍为 WAIT A + C	失败项 valid 保留、issued=0、done=0；其归属、元数据和年龄保持。	仲裁失败后跨多拍保持 WAIT，再重试成功。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-08 发射成功仍占用 A + C	成功置 issued 并移出待发集合，但 CMDBUF 与 OTB 的槽位及每源占用不释放。	成功后到捕获前仍占槽，期间另有 AR 接受。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-09 MEM 完成仍占用 A + C	done 置位且保持；命令、数据仍有效占用资源，不能因完成回收 entry。	完成后 rready=0 保持多拍，再 R 退休。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-10 退休精确且唯一 A + C	只有实际 R 传输退休一个获选身份；同一接受序号不得返回两次，也不得退休尚未完成项。	某个独立接受身份恰好返回一次，退休后其他业务继续。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-11 退休双侧清除 A + C	无同槽新分配时，退休清除 CMDBUF/OTB 和旧存储；若同槽复用，则新分配状态优先，不能要求沿后仍是空槽。	无复用退休与同槽复用退休分别发生，后者新分配优先。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-12 其他 entry 不受扰动 A + C	其他事务的归属和元数据不变；未命中的数据/错误保持，允许其自身并行合法事件。	一项更新时至少另一项存活，旧项自身有/无并行事件分别见证。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-ENT-13 总量守恒 A + C	used=累计接受-累计退休=valid 的 1 数=各源 occ 之和；范围始终 0 至 9。	used=0、1、8、9 及接收/退休各组合命中。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ENT-14 成功和捕获不重复 A + C	一次接受最多成功一次、捕获一次、退休一次；成功项不再发射，旧有效 grant 不能重复建 token。	失败多次后仅一次成功、一次捕获、一次退休的完整路径。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 7 容量保护与逐来源准入

保底 1 加共享 6 是当前基线。容量保护是 DUT assert；不附加上游公平性保证实际调度。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-CAP-01 占用统计到退休 A + C	occ[x] 统计该来源所有未退休命令；发射及捕获不扣减，退休才扣减。	同一源依次存在 WAIT、INFLIGHT、DONE，直至退休才减占用。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CAP-02 保底不变量 A + C	当前 1+6 策略始终满足 sum(max(occ[x],1))≤9；等价共享使用量≤6。	共享使用量 0 至 6 分别命中；禁止状态由 assert 拒绝。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CAP-03 单来源最多七项 A + C	某源占 7 项且该源本拍无退休时，该源不能再接受；(7,0,0)下另两源各有首条资格。该源同拍退休时另按净额度准入。	(7,0,0) 及其排列，另外两源分别接受首条。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CAP-04 两个来源不能用满 A + C	占用(4,4,0)且无退休时，第三来源 ready=1、前两路为 0；不能进入(5,4,0)/(4,5,0)。来源排列同理。	(4,4,0) 及其排列，零占用源接受最后一槽。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-CAP-05 满表资格 A + C	九项占满且无退休时 assert aready=000；到期返回仍捕获。arvalid=0 由 E05 约束，不能混作 DUT 性质。	合法分布占满九项且无退休；ready=000；在途返回仍被捕获。	ready 正确性 A；其导致的 valid=0 是 E05 输入假设，两者不得混算。
F-CAP-06 零占用来源首条 A + C	该来源有 ready 和可用槽位；只保证容量可用，不要求上游一定为它调度共享 AR。	其余来源用尽共享额度时，零占用源仍完成首条接受。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CAP-07 最后一项退休 A + C	占用(7,1,1)且本拍退休 XAU1 唯一项时，aready=010；只恢复该空源保底，不能让其他源抢占。来源排列同理。	(7,1,1) 中唯一项来源退休，仅该源可同拍补入，遍历来源排列。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CAP-08 共享项退休 A + C	占用(7,1,1)且本拍退休 XAU0 一项时，释放共享额度，aready=111；准入后仍满足保底不变量。	(7,1,1) 中重源退休，三种新 src 分别被接受。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CAP-09 同源进出净零 A + C	occ 仍为 7 且允许当拍接收；不能只因沿前达到 7 而制造空拍。	同源 occ=7，旧 R 与新 AR 同拍，沿后仍为 7。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CAP-10 跨源进出分别记账 A + C	occ[x]-1、occ[y]+1，总占用不变；不能把计数更新写成互斥分支。	来源 x 退休、不同 y 接受，共六个有序源对。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CAP-11 ready 与新 AR 无环依赖 A + C	aready 不因新 AR 内容而变化；只由当前占用及当拍旧 R 退休计算。	占用和退休条件相同，AR 各字段取不同值；资格公式一致。	用独立容量公式精确 assert；如要证明组合依赖，再作双副本等输入历史检查/静态检查。
F-CAP-12 额度边界全覆盖 A + C	逐位比较 ready 公式；覆盖 shared_after=0、5、6 和 free_after=0、1、9；防减法下溢和位宽截断。	190 个合法 occ 三元组分别建 bin，并交叉可行的退休来源和 ready 边界。	190 组是合法占用状态；可行退休交叉单列。不可达组合应给不可达证据，不能强行假设内部状态。

4 8 接受年龄与事务身份

不假设 arid 唯一或单调。用接受身份和独立顺序模型，避免复制 DUT 年龄算法产生共因遗漏。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-AGE-01 按握手建立年龄 A + C	只有实际 AR 握手建立新年龄；未接收的请求不排队，arid 数值不改变先后。	未握手请求停留或切源，实际先接受的事务仍最老。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-AGE-02 跨来源全局待发年龄 A + C	发射选择比较全局接受年龄；不隐含 src 优先级或发射侧 RR。	三个源交错接受，不同 ID/Bank 下按全局年龄发射。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-AGE-03 物理编号与年龄分离 A + C	新命令仍比高号旧项年轻；不得按 entry 编号选择最老。	低号物理槽装新命令，高号仍有更老命令，选择高号老项。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-AGE-04 失败发射完成不改年龄 A + C	已有事务之间相对年龄始终不变，仅分配/退休改变年龄集合。	老项失败、成功、完成后仍保留与其他存活项的相对年龄。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-AGE-05 年龄矩阵结构 A + C	当前实现对角为 0，有效异项恰有一个方向为老，关系传递且无环；无效行列按基线清零。	至少三项同时存活并具有传递关系，随后退休及新分配。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-AGE-06 复用重建年龄 A + C	旧行列关系消除，新归属比所有未退休旧项年轻；其他旧项相对关系不变。	同槽旧项退休、新项接受，同时保留两个以上旧项。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-AGE-07 长序列 ID 回卷 A + C	内部身份用独立接受序号跟踪；无年龄回卷误判、错配或重复 R。	超过 256 次接受且 arid 回卷；用独立身份观察后续正确退休。	安全性质可无界 A；>256 序列 C 需足够深度，独立身份观测器不得自身回卷冒名。

4 9 三拍流水与仲裁重试

输入可任意失败、变忙或阻挡响应。前件有限的流水性质可 assert，不能假设内部选择正确。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-PIPE-01 最短三拍路径 A + C	接受、判断、请求至少三拍。C1 接受 A 不能在 C1/C2 请求 A；若 C2 按规则选中 A，C3 才请求 A。	同一 A 按 C1 接受、C2 选择、C3 请求成功。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-PIPE-02 选择恰好下一拍请求 A + C	本拍选择的 valid、Bank、地址和身份恰好下一拍进入请求级；空选择生成一个请求空泡。	非空选择到下一拍请求、空选择到下一拍空泡两类。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-PIPE-03 三阶段同时工作 A + C	C3 可同时接受 C、判断 B、请求 A；当前 issue_valid 不能统一暂停上游或判断级。	同拍 A 请求、B 判断、C 接受，之后各自完整退休。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-PIPE-04 连续成功带宽 A + C	每拍均存在合法候选且目标双 grant 允许成功时，判断与请求流水连续推进，无人为隔拍；每条身份独立。	填充后连续多个周期成功，另可扩展精确的长连续计数 cover。	用有限历史前件或独立 PERF 作业；不得把全闲/永 grant 复制到 BASE。
F-PIPE-05 当前尝试不重复选择 A + C	当拍 S1 候选屏蔽 A，不能预选 A 导致下拍重复尝试或重复成功。	A 正在请求且可匹配，S1 选 B 或为空；下一拍无重复 A。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-PIPE-06 失败保留预选 B A + C	C4 必须请求 B；A 的失败不能冲刷 B、抢占 B 或冻结请求级，符合 5A。	C3 A 失败且选 B，C4 确实请求 B。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-PIPE-07 失败 A 原龄重选 A + C	按原年龄重新选 A，再下一拍请求 A；若当时不合格则继续等待，不强制无条件重试。	A 失败后按原龄重新选择，再下一拍请求；忙时不选。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-PIPE-08 只有一条时的重试间隔 A + C	C4 重新判断、C5 再请求；C4 不能既直接重发又跳过规定判断级。	仅 A 的 C3 失败、C4 重新判断、C5 再请求。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-PIPE-09 失败后目标转忙 A + C	A 保留年龄但不选；按规则选择其他合格命令；恢复空闲后 A 再参加比较。	A 失败后变忙，另命令被选；A 恢复空闲再试。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-PIPE-10 多次失败后一次成功 A + C	失败不置 issued、不减 pending、不生成到期标记；只按最终成功拍起算 +4。	A 多次失败后成功，按最后成功拍 +4 捕获，最后仅一个 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-PIPE-11 同步 OTB 的提交条件 A + C	OTB 知道当前请求身份；仅 issue_success 将身份压入返回流水，不能以 req 或 select 代替。	req 失败与成功各发生，只有成功身份进入四拍日历。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-PIPE-12 请求输出无 grant 反向门控 A + C	req 与 arb_addr 保持该请求内容，grant 只影响成功和下一状态；避免用 grant 生成本拍 req。	同一请求内容下目标 grant 四组合分别发生，req/地址不被门控。	assert req/地址等于上一拍选中结果；组合独立性可静态或双副本补充，不能仅用采样 stable 代替。

4 10 五项乱序窗口与最老命中选择

先排名后筛忙闲；第六条禁止越窗。固定状态和长期阻塞是 cover 条件，不是全局 assume。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-WIN-01 待发不足五条 A + C	窗口包含全部待发项；0 条时无候选，不能强等凑满 5 条才发射。	pending 数 0 至 4 分别命中，非空时可按匹配情况选择。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-WIN-02 第五与第六条边界 A + C	窗口恰为最老 5 条未成功发射命令；第六至九条没有直接参选资格。	五条与六条待发边界；第六至九条空闲但仍在窗外。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-WIN-03 已发未退项排除 A + C	已发项保留存储却不占窗口排名；窗口不是最老 5 条未退休命令。	存在多条成功未退休项，较年轻待发项获得窗口位置。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-WIN-04 先构窗再匹配 A + C	不得先从 9 项筛空闲再选最老；第 6 条持续在窗外，不得请求。	前五忙、第六闲，持续等待；再释放窗内一项。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-WIN-05 固定状态长期阻塞 A + C	窗口不因等待时间自动滑动；pending 保留；持续无可发项是合法行为。	前五忙、第六闲且 status 保持至少 16 拍，随后可选择恢复。	16 拍 C 只是一个见证；“任何等待长度都不越窗”必须由安全 A 证明。
F-WIN-06 最老合格项选择 A + C	选窗内匹配集合中最老的一条；不能按 Bank、src、ID 或物理槽优先。	窗内两个以上可匹配，见证实际获选者是最老者。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-WIN-07 绕过忙的更老项 A + C	允许 B 先发射；不因 A 阻塞整个窗口，也不因此改变 A 与 B 接受年龄。	更老 A 忙、较年轻 B 在窗内且闲，B 先发。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-WIN-08 候选集合精确 A + C	候选恰等于窗内且目标 half 空闲且不是当前请求的项；有候选必须选一条，无候选必须空泡。	有一个、多项、无候选三类；交叉当前尝试项屏蔽。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-WIN-09 成功当拍前移 A + C	本拍 A 成功即从待发排名移除，原第六条 F 当拍有入窗资格；若 F 为最老合格项则本拍选中、下一拍 req，符合 6B。	本拍 A 成功，原第六条 F 本拍选择、下一拍请求。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-WIN-10 失败仍占窗口 A + C	A 仍占最老五条名额，只在最终候选中屏蔽当前 A；F 不得提前入窗。	A 失败仍占窗名额，窗外第六条虽闲仍不入选。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-WIN-11 不由完成退休移窗 A + C	完成及退休本身不减少待发排名；不得借其事件把第六条提升入窗。	其他已发项捕获或退休，同时前五忙、第六闲，窗口不被推动。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-WIN-12 新接受不旁路入窗 A + C	本拍 S1 只使用沿前已接收项；新命令最早下一拍参与判断。	本拍接受一个闲目标请求，最快下一拍判断，再下一拍请求。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-WIN-13 保底准入不豁免窗口 A + C	XAU1 可接收但不能越窗发射；入口容量保护和发射窗口规则同时成立。	五条忙老项之后，经保底接受新源闲命令；新命令仍等待窗外。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-WIN-14 连续移窗与稀疏物理槽 A + C	每拍按真实接受年龄重建待发窗口；无漏项、重复项、物理洞误排序或多移一项。	稀疏物理槽、多次成功前移和退休复用同时出现。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 11 固定四拍返回与完成维护

独立成功日历定义 N+4 到期；捕获、身份、无旁路与存储时序都必须 assert。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-MEM-01 成功拍加四 A + C	恰在 N+4 捕获 A；N+3 不早采、N+5 不晚采；起点不是接受拍或预选拍。	A 成功 N 后恰 N+4 捕获；同时观察 N+3、N+5 边界。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-MEM-02 返回身份准确 A + C	到期身份依成功顺序延迟 4 拍；不能用接受队列头、当前请求或外部 arid 定位 OTB。	接受顺序不同于成功顺序，返回按成功日历定位各身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-MEM-03 连续四拍满流水 A + C	返回流水各级有效可同时存在，随后每拍捕获一条；无覆盖、挤压或重复。	连续四次成功，各流水级有效，并继续出现连续捕获。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-MEM-04 气泡逐拍传播 A + C	捕获模式是成功模式整体后移 4 拍，空泡位置保持；不是只在成功拍移位。	成功序列 10100110，捕获序列精确滞后四拍。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-MEM-05 失败不生成返回 A + C	该失败序列在四拍后仍无捕获；之前真实成功产生的到期事件照常处理。	失败尝试四拍后无对应捕获；与旧成功到期并存另建 bin。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-MEM-06 无新请求仍推进 A + C	返回标记每拍继续推进，到期不能因 AR、选择级或队列状态停顿。	成功后停止 AR 和新的请求，已有返回仍准时捕获。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-MEM-07 R 全反压仍捕获 A + C	所有返回在各自到期拍写入预留 OTB；捕获不等待 R，也不重分配资源。	R ready=000 时出现捕获，并积存直到恢复 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-MEM-08 CMDBUF 同步感知 A + C	CMDBUF 与 OTB 对同一身份在同一沿后置完成；无提前、落后一拍或错误槽通知。	一个到期身份同时在 CMDBUF 和 OTB 更新 done。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-MEM-09 禁止同拍 R 旁路 A + C	A 本拍不能 R；只有沿后寄存完成状态可参与下一拍选择。	A 捕获当拍且本来无其他完成项，不出现 A 的 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-MEM-10 下一拍及时可选 A + C	当前拍返回 A，不额外增加一拍；若被队头、ready 或 RR 阻挡则允许等待。	A 捕获后下一拍为唯一已完成队头且 ready，立即 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-MEM-11 捕获与旧 R 并行 A + C	可以同拍捕获 A 和返回 B；身份必须不同，不能全局关闭 R 或漏采 A。	同拍 M=A、R=B，A 与 B 为不同独立接受身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-MEM-12 捕获状态合法 A + C	捕获项必须已分配、已成功且未完成；单拍至多一个到期身份，不能命中刚复用的新条。	各槽轮流到期；slot 复用前后的返回身份不混淆。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 12 OTB 数据和 pc_err 保持

MEM 128 位和 pc 无内容约束；逐位与捕获快照比较，不能仅比校验和或低位。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-DAT-01 数据与错误同拍配对 A + C	128 位数据和错误位绑定同一到期身份，不能取相邻周期的 pc_err。	连续到期数据和 pc 交替变化，延后响应检查配对。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-DAT-02 全部九槽独立保存 A + C	9 组数据、错误、完成状态各自保留；最后一项写入不能覆盖第一个槽。	九项全部 done 且各存不同数据和错误，随后排空。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-DAT-03 已完成数据长期保持 A + C	该项全部 128 位和 pc_err 保持捕获值，不能因等待周期长而丢失或重采。	捕获后至少 64 拍无该项退休，期间总线噪声变化，最终 R。	64 拍 C 只见证长等待；保持直到退休的 A 覆盖任意合法等待长度。
F-DAT-04 其他项写入隔离 A + C	A 的数据和错误不变，除非 A 自己退休；不能出现共享数据寄存器串写。	A 已完成等待时捕获 B，再分别响应 A/B。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-DAT-05 零值与高位数据 A + C	逐位正确写入及返回；零值不表示无数据，高位不能被截断。	全零、全一、128 位 walking one/zero，均有真实捕获及 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-DAT-06 pc_err 单拍脉冲 A + C	A 最终响应只使用到期拍的值，不能随实时 pc_err 改变。	到期 pc 单拍为 1 或 0，随后取相反值，最终响应保持到期值。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-DAT-07 端到端完整身份 A + C	响应的 src、ID、port、低地址、rresp 和全 128 位数据全部属于同一事务。	两个以上字段相反的事务交织，完成顺序改变后真实 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-DAT-08 分配与退休清零基线 A + C	分配清除旧数据与 pc，退休无复用时清除；同拍复用后应为新事务初态，不能用退休清除覆盖新 valid。	退休不复用、同拍复用、普通空槽分配三个路径。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 13 单来源保序与响应 RR

不全局假设 ready=111。连续合格的条件公平上界可写有限计数 assert；外部永不 ready 不作最终完成承诺。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-RR-01 先取真队头再看完成 A + C	该源不能返回 B；队头从全部未退休项中确定，不能在已完成集合里重新找头。	同源 A 未完成、B 已完成，A 完成后先 R A 再 R B。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-RR-02 同源跨 ID 保序 A + C	R 严格按该源实际接受次序返回；不能按 ID 大小、发射顺序或完成顺序。	同源非单调/重复 ID，乱序成功和完成，R 仍按接受顺序。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-RR-03 跨源独立进展 A + C	XAU1 仍可被服务，不能被全局最老事务阻塞。	源 0 队头阻塞而源 1/2 完成且 ready，后两源被服务。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-RR-04 完整候选定义 A + C	资格精确等于存在队头且此前已完成且本拍 ready；任一条件不成立则不可选。	有无队头、done、ready 的合法组合各覆盖，资格由独立模型判定。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-RR-05 RR 全组合选择 A + C	按当前基线从 ptr 起沿 0→1→2 选第一个候选，共 24 组；不能固定优先级。	ptr=0/1/2 与 eligible=000 至 111 的 24 组分别见证。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-RR-06 无候选保持 A + C	rvalid=000，RR 指针保持；AR、grant、MEM 捕获不能单独推动指针。	eligible=000，且另有 AR、grant 或 MEM 事件，指针仍保持。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-RR-07 按获选者推进 A + C	下一指针为获选源+1，2 后回 0；不是简单令旧 ptr+1。	ptr 与赢家不同、赢家=2 绕回、单赢家连续服务分别出现。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-RR-08 单来源连续服务 A + C	可连续每拍服务该源，不为空源预留固定空拍。	仅一源连续有完成队头，连续多拍 R 同源。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-RR-09 两来源交替 A + C	按环顺序在两源间服务，跳过第三路；覆盖指针绕回。	两源持续合格，三个来源对均轮流服务。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-RR-10 三来源公平轮转 A + C	连续三次服务覆盖三个源；任一持续合格源最多等待其他两次响应机会。	三源持续合格至少三次服务；另见证持续合格源等待两次后获选。	连续合格时最多等其他两次服务是条件有界 A；无须假设所有源一直 ready。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-RR-11 资格动态变化 A + C	每拍重算资格；不为上一拍不再合格来源锁住负载；新完成项只从下一拍入选。	ready 动态切换及新到期加入，逐拍获选者随当前资格变化。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-RR-12 有资格必须响应 A + C	本拍必须产生一条 R；不能仅检查 valid 合法而遗漏永不返回或额外空拍。	每种非空 eligible 均产生当拍 R；空集合无 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 14 异常优先级和正常生命周期

只限制输入 arresp 为 00 或 11，pc 任意；越界仍访 MEM、错误优先级和返回值都是 assert。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-ERR-01 正常响应 A + C	rresp=00，数据和元数据正常传递，生命周期与计数正常结束。	00/pc0 的真实事务正常退休。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ERR-02 仅奇偶错误 A + C	rresp=01，错误保持到该条 R；不能影响相邻正常命令。	00/pc1 的事务被捕获、等待后以 01 返回。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ERR-03 仅地址错误 A + C	仍经历窗口、仲裁及 MEM 返回，最终 rresp=11；不能在本地提前构造响应。	11/pc0 仍有请求、成功、MEM 捕获，之后以 11 返回。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ERR-04 双错误优先级 A + C	最终 rresp=11，地址错误覆盖奇偶错误；不能返回 01 或未定义 10。	11/pc1 同时发生并最终以 11 返回。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-ERR-05 错误命令重试与保序 A + C	错误不改变其原年龄、重试规则或同源队头顺序；失败不能直接退休错误命令。	错误命令重试、同源较年轻先完成，最终按序退休。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-ERR-06 错误响应数据基线 A + C	当前实现仍透传本条捕获的 128 位数据；该取值是实现选择，异常优先级为协议要求。	错误事务携带非零且高位不同的数据，R 原样返回。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 15 计数与全局一致性

计数上下界是待证明不变量，不能作为 assume；数学运算用足够位宽避免参考模型自身回卷。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-CNT-01 待发精确集合 A + C	pending=valid 且未成功发射项数；正在尝试但未成功者仍计数。	pending=0 至 9；当前尝试失败仍计入，成功后移除。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CNT-02 待发同拍加减 A + C	pending_next=pending+accept-success；同拍接收成功时净零，不能覆盖一次更新。	accept/success 的 00、01、10、11 四组合分别见证。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CNT-03 无关事件不扣待发 A + C	这些事件不减少 pending；R 退休项此前已发，不得重复扣减。	仅选择、仅失败、仅 MEM、仅 R 的周期分别命中。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CNT-04 总占用和每源一致 A + C	used_next=used+accept-retire；occ[x]独立加减；sum(occ)=used=popcount(valid)。	accept/retire 四组合，加同源/异源同拍进出。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-CNT-05 计数边界与无符号运算 A + C	无下溢、上溢、截断；始终 0≤pending≤used≤9，所有计数符合合法资源状态。	pending 和 used 的 0、1、8、9 合法边界及增减转换。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 16 同拍事件十六种组合

A=接受，I=成功，M=到期捕获，R=退休；四位顺序 AIMR。各组合独立 cover，不 assume 内部事件使其出现。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-CON-01 AIMR 0000 A + C	used 净变 +0，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=0000 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	这是无 A/I/M/R 的空泡组合，可与判断事件同拍；不代表整个模块必须无活动。
F-CON-02 AIMR 0001 A + C	used 净变 -1，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=0001 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-03 AIMR 0010 A + C	used 净变 +0，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=0010 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-04 AIMR 0011 A + C	used 净变 -1，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=0011 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-05 AIMR 0100 A + C	used 净变 +0，pending 净变 -1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=0100 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-CON-06 AIMR 0101 A + C	used 净变 -1，pending 净变 -1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=0101 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-07 AIMR 0110 A + C	used 净变 +0，pending 净变 -1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=0110 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-08 AIMR 0111 A + C	used 净变 -1，pending 净变 -1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=0111 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-09 AIMR 1000 A + C	used 净变 +1，pending 净变 +1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=1000 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-10 AIMR 1001 A + C	used 净变 +0，pending 净变 +1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=1001 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-11 AIMR 1010 A + C	used 净变 +1，pending 净变 +1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=1010 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-12 AIMR 1011 A + C	used 净变 +0，pending 净变 +1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=1011 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-13 AIMR 1100 A + C	used 净变 +1，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=1100 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-CON-14 AIMR 1101 A + C	used 净变 +0，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=1101 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-15 AIMR 1110 A + C	used 净变 +1，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=1110 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-CON-16 AIMR 1111 A + C	used 净变 +0，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	经过合法准备历史后，AIMR=1111 同拍出现，并检查下一拍计数及参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 17 10B 复用与并行更新优先级

同一物理槽不等于同一接受身份；新分配与旧退休同时发生，沿前旧 R、沿后新状态。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-REU-01 满表立即补入 A + C	本拍即给相应 ready 并接收，不多等一拍；物理分配只能使用该退休槽。	满九项，R 退休当拍接受新 AR，同一物理槽复用。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-REU-02 同槽旧响应完整 A + C	本拍 R 全部负载仍为旧事务，不混入新 AR；退休对象是旧身份。	旧 R 和新 AR 同拍且所有可区分字段相反，R 仍属旧身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-REU-03 沿后新分配获胜 A + C	沿后新命令 valid=1、issued=0、done=0；新元数据、新年龄和新 OTB 初态完整建立。	同槽复用后沿后新条 valid=1、issued=done=0，随后独立完成。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
F-REU-04 复用仍走三拍 A + C	复用的新身份至少经历接受、判断、请求三拍；只有窗内匹配且获选才要求下一拍 req，不能无条件要求 C3 必发。	复用条 C1 接受、C2 首次可判断、C3 最早请求；另见证资格阻挡。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-REU-05 非满表异槽进出 A + C	允许分别分配空槽及释放退休槽；每源计数与其他槽状态正确，不假设所有进出必同槽。	非满表时退休槽与另一个空槽并存，按当前分配器规则分配。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-REU-06 复用叠加其他返回 A + C	各身份并行更新，B 数据不丢、C token 正常；不能用全局 if/else 只处理其中一个事件。	满表同槽 A/R 复用，同时 I、M、判断分别属于其他正确身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
F-REU-07 不可能同身份事件检测 A + C	除分配与退休可同物理槽外，成功/捕获/退休不得同身份；旧返回标记不能命中新分配槽。	见证 I、M、R 不同身份的并行，以及 A/R 同槽但身份不同；非法同身份不作 cover。	禁止同身份 I/M/R 由 A 检查；不要 cover 非法组合，更不能 assume 其不发生。
F-REU-08 失败与进出捕获并行 A + C	A 原龄 WAIT 保留；其他三个事件各自生效；pending 仅加本拍接收，不因 A 失败减计数。	请求失败同拍仍发生新 AR、旧 MEM 捕获和旧 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 18 基础流量和吞吐业务

完整链路和周期关系使用基础 assert；理想吞吐用显式条件，复位扩展与长流量分开报告。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
B-FLOW-01 单请求完整链路 A + C	空表单请求且目标空闲、双 grant、ready 持续满足时：C1 接受、C2 判断、C3 成功、C7 捕获、C8R；逐字段正确，最后恢复空表。	3 源×8 Bank×2 half 共 48 个完整 C1/C2/C3/C7/C8 见证。	理想条件可放 cover 前件而不加强 BASE；48 条 bin 不能以一次成功代替。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
B-FLOW-02 单 XAU 持续流 A 条件 + C	任意合法输入下安全不变量照常 assert；在持续供给、全闲、请求获双 grant、R 全 ready 的显式条件持续成立后，检查单源稳态每拍一条。	每个源分别连续完成至少 512 笔；短满速窗口仅作为补充见证，不替代 512 笔。	条件 A+长 C；精确 512 笔 cover 可能昂贵，短 C 不能算 512 笔命中；长流量仿真补充。
B-FLOW-03 三 XAU 满速交织 A 条件 + C	每源保序、数据和计数始终 assert；明确 0/1/2 供给及理想服务条件下检查稳态 A/I/M/R 每拍一条，不推导全局上游公平性。	源 0/1/2 交织，至少 512 笔；稳态 A/I/M/R 连续同时发生。	条件 A+长 C；供给顺序只约束 PERF 输入；不 assume 实际 accept 或内部输出持续为 1。
B-FLOW-04 两 XAU 交织 A + C	空来源不占响应时隙，两活跃来源按实际完成和 ready 参与 RR；记录占用、发射和 R 无丢失。	来源对 01、12、20 分别交织并退休，第三源不插空拍。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-FLOW-05 单 Bank 热点 A + C	只能按窗口和目标半区资格选命令；失败保持原龄；统计实际成功而非 req 次数，资源保持受限。	三源同 Bank 热点，混合奇偶、失败与成功，最终恢复并退休。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-FLOW-06 同 Bank 奇偶分流 A + C	判断分别读取 status[0][k] 与 status[1][k]，奇偶地址随请求下传；释放一半不误放另一半。	同 Bank 奇偶忙闲交换，穿插仲裁失败后分别完成。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-FLOW-07 全部 Bank 轮转 A + C	每个目标均可选择、成功和返回，req 的 Bank 位与地址半区一致；共享 MEM 数据无跨 Bank 串配。	16 个目标半区分别完整访问，数据带独立标签后响应。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-FLOW-08 稀疏突发与空闲恢复 A + C	空泡逐级传递，排空后无遗留 req、done 或响应；下一突发不继承上一批年龄和返回身份。	长度 1、2、4、5、6、9 突发分别开始、排空、再次开始。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-FLOW-09 长空闲总线噪声 A + C	不分配、不捕获、不响应；新输入恢复后按完整生命周期工作，不使用空闲噪声。	业务排空后 64 拍总线噪声，再次接受并完整返回。	64 拍 C 可有限计数见证；无历史无伪事务 A 不受该长度限制。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
B-FLOW-10 空闲复位再启动 A 扩展 + C	扩展复位任务中，在资源和返回流水均空后再次复位，检查清零、重启、三拍及四拍关系；BASE 不覆盖第二次复位。	IDLE_RESET 扩展中排空、再次复位、释放、三来源分别重新完成。	IDLE_RESET 替换 E02；只在 used=0 且 token 空时允许再复位，不涵盖在途协同复位。

4 19 窗口阻塞和仲裁重试业务

阻塞是允许行为。只在明确恢复条件下检查前进，不强加窗口自动滑动或失败必成功的假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
B-BLOCK-01 满表忙 Bank 等待恢复 A + C	此前不发射、不释放、不溢出；释放后在判断下一拍请求，成功后按 6B 引入下一条待发项。	满九项且目标均忙，随后只放开窗内一条并成功。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-BLOCK-02 前五阻塞第六空闲 A + C	第六条始终不得请求；无“等待超时后跳窗”。这是受限窗口的正确等待，不能写成必定前进的断言。	前五忙、第六闲，status 保持 16 拍；不得把第六发出作为命中条件。	16 拍 C+不越窗 A；合法长期阻塞不能误报成 DUT 死锁。
B-BLOCK-03 窗口解锁连发 A + C	窗内 A 成功当拍原第六条 F 入窗；若 F 为最老匹配项，本拍选 F、下一拍 req。不能等退休前移，也不能在成功前提前入窗。	窗内成功当拍原第六条被选择，下一拍请求，再走完返回。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-BLOCK-04 失败与下一命令交叠 A + C	C4 仍请求 B，不因 A 失败冲掉；A 原龄重选后 C5 请求，单条不重复占请求级。	C3 失败 A 且选 B、C4 请求 B 且选 A、C5 请求 A 的完整 5A 路径。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-BLOCK-05 多种失败后成功 A + C	之前都不置 issued 或生成返回 token；最后一次成功的 N+4 捕获，响应一次，不能按第一次 req 计时。	同一 A 经历 00、10、01、错 Bank 失败，最后目标 11 成功并+4 返回。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
B-BLOCK-06 选择后状态变化 A + C	按当前基线 C3 req 不取消；成功与否只按实际请求位同拍双 grant；失败回待发，成功按四拍返回。	C2 空闲选中、C3 转忙，分别以目标 11 和非 11 结束。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-BLOCK-07 预留来源落在窗外 A + C	接受容量得到保障，但该条仍不能越过五项窗口；分别记录容量公平与下游前进条件，不混为一项保证。	重源五条忙项后，新源首条闲项被接受，保持在窗外等待。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 20 保序响应和数据错误业务

场景序列使用 cover；每步正确性复用功能 assert。ready、ID、错误、地址不得被不必要限制。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
B-ORDER-01 同源乱序完成再保序 A + C	B 完成后保持等待，A 捕获当拍仍不能返回 A；其后先 A 后 B，ID 不决定顺序。	同源 A 后 B，B 先发先完成；A 完成后先返回 A 再 B。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-ORDER-02 跨源绕过阻塞队头 A + C	后两源正常 RR 返回，XAU0 未完成队头不得阻断全部 R；跨源无需全局接受顺序。	源 0 老队头阻塞，源 1 和 2 交替返回。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-ORDER-03 三源积压后释放 RR A + C	积压阶段不出 R，释放后按当前 RR 连续轮转；每个源先老后新，已完成数据保持不变。	三源 done 积压，ready000 变 111 后连续三源轮转。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-ORDER-04 动态 ready 绕开阻塞 A + C	逐拍只选 ready=1 的完成队头，允许负载改变且不锁住不 ready 来源；无候选时 RR 保持。	指定 8 种 ready 掩码序列发生，每拍响应或空泡正确。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
B-ORDER-05 九项返回积压 A + C	九条全部完成且仍占用，所有数据和 pc_err 保存；重新开放 R 后各源保序排空，无新 MEM 重采。	九项全 done 且无 R，随后开放 ready 并把九条全部排空。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-ORDER-06 连续返回交替错误 A + C	每条保存本拍完整数据和错误；R 顺序改变后 pc_err 仍与其事务一致，不随实时总线改变。	连续 MEM 返回和 pc 序列 010110，随后 R 顺序改变仍字段配对。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-ORDER-07 间歇成功返回空泡 A + C	只有成功模式后移四拍的周期捕获，空泡不能压缩；闲拍数据和错误不污染事务。	成功模式 10100110 及四拍后带空泡捕获，再完整退休。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-ORDER-08 重复 ID 与字段透传 A + C	记分板以实际接受序号区分；同源 R 保序、跨源 RR，全部字段和数据各归其主。	重复/倒序/跨源同 ID，各自不同 port 及低地址，最终正确 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-ORDER-09 地址边界与半区边界 A + C	按位拆分 Bank、半区、下传地址及 raddr；不自行假定地址范围或对齐限制，不由地址数值重算 arresp。	0、最大地址、bit6/17 翻转及低 3 位 0 至 7，均完整返回。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-ORDER-10 四种异常组合交织 A + C	分别返回 00、01、11、11，越界仍访问 MEM；错误不改变生命周期、年龄、数据绑定或保序。	四种异常组合分别经历重试、乱序完成和等待后保序 R。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。

4 21 资源保护和复用业务

资源保留不等于上游调度公平。恢复后排空需声明外部持续服务条件；随机覆盖不能由一条 formal 见证替代。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
B-CAP-01 重负载单源不独占 A + C	重源进一步请求不接收，其他两源仍各能接收一条；不存在一个 XAU 占九槽。上游是否最终选择某源单列。	三个重源排列分别占 7 项，另外两源仍各接受首条。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-CAP-02 两重源为第三源留位 A + C	不能变为 (5,4,0) 或 (4,5,0)；第三源 ready=1 可占剩余一槽。这是简单每源≤7 检查的补充。	(4,4,0)各排列且第三源接受首条，不能强行 cover 非法第五项。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-CAP-03 满表归还保底项 A + C	退休后仍有六个共享占用，只有 XAU1 ready=1；仅源 1 可同拍补入，其他源不得借用该保底。	(7,1,1)唯一项退休，分别提出 0/1/2 源请求，只源 1 接受。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-CAP-04 满表归还共享项 A + C	退休后所有来源都可 ready，同拍只接收实际 src 一条；更新后的容量不变量成立。	(7,1,1)重源退休，三个来源分别作为同拍新接受者。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-CAP-05 同槽新旧元数据相反 A + C	旧 R 完整正确；沿后新条替换旧条且为最年轻、未发未完成；新条走独立三拍和四拍流程。	同槽新旧身份字段尽量相反，旧 R 和新条随后完整生命周期均出现。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-CAP-06 四事件与判断级重叠 A + C	每拍全部事件落实；used 与 pending 正确净更新，128 位写入、旧 R 负载和新分配互不覆盖。	A/I/M/R 和判断同拍，包含满表复用，再核对所有参与身份。	仅 BASE；场景放入 cover 条件，不新增环境假设。
B-CAP-07 背压积满再恢复 A 条件 + C	受阻时检查无丢失、无额外接受；额度释放立即重算 ready。停止新 AR 且服务条件持续恢复后，另证明排空；不把 Bank 恢复直接等同于释放 entry。	有限忙/失败/不 ready 导致阻塞，条件恢复后接收重开并排空。	安全 A 在 BASE；DRAIN 只证明停止供给且下游持续服务后的条件排空。

测试点与分类	assert 必须检查什么	cover 要命中什么	assume 与范围说明
B-CAP-08 受约束随机长期运行 A 部分 + C	全程检查身份、窗口、状态、数据、计数安全；显式停止 AR 并持续提供理想服务后，检查排空及接受=成功=捕获=退休。不证明随机分布或种子覆盖。	可选超长 cover 达到 4096 笔后明确排空；短轨迹只见证结构场景，随机种子/分布留仿真。	部分 A+可选长 C；4096 笔随机、种子、统计覆盖仍需仿真；排空时间界先推导再验证。

5 属性实现示例

以下是属性意图与数学关系，不是已绑定到 RTL 层级的可运行断言包。建议使用原生 immediate assert/assume/cover 加观测器实现，以适配当前 SBY 路线；完整 SVA 语法支持取决于前端，不能据此承诺任意 FormalMC 版本均可编译。

对象	属性意图	见证与实施注意
输入约束	assume(!arvalid || src < 3) assume(!arvalid || arresp==0 || arresp==3) assume((|arready) || !arvalid)	复位输入按 E01/E02 另设。不要把输出 ready 正确性或 ID 唯一性加入 assume。
R 合法性	assert((rvalid & ~rready)==0) assert(rvalid 为 one-hot 或全 0) assert(eligible 非空 时 rvalid 非零)	eligible 来自独立真队头、此前完成和当前 ready。只写前两项会漏掉永不响应。
真实成功	I = |(req & ar_rd_gnt & rw_rd_gnt) assert(内部成功 == I)	同时 assert req 等于上一拍所选命令；否则仅证明两处同样错误的成功表达式意义有限。
独立到期日历	ref_due(N) = I(N-4) assert(M(N)==ref_due(N)) assert(到期身份==四拍前成功身份)	复位清空、每拍推进、空泡保留；固定延迟只针对同一接受身份，M 不是数据非零。
计数守恒	assert(used_next = used + A - R) assert(pending_next = pending + A - I) assert(sum(occ)==used)	检查每源分别加减，符号/位宽足够；同时检查 valid 计数，不只两个可能同时出错的计数器互比。

对象	属性意图	见证与实施注意
五项窗口	pool = pending 集合 - 本拍成功项 window = oldest5(pool) choice = oldest(window & idle & 非当前尝试)	assert 选择与独立参考一致；失败项仍在 pool 排名，不能提前移除后再算窗口。
真队头与保序	head[x] = 全部活事务中该源最老者 eligible[x] = head 存在 && 已完成 && rready[x]	assert 获选者是该源 head；禁止从 done 集合重新找头，否则年轻完成项会越过未完成老项。
满表复用	cover(used==9 && A && R && alloc_slot==retire_slot)	这只见证触发；另以序列观测器看到下一拍新状态及新条后续完成，并 assert 旧 R 与新分配优先级。

cover 应要求触发事件真实发生，例如“失败 A 且选 B，然后请求 B，再请求 A”。不要只写 cover(!trigger || correct)，该表达式可能在 trigger=0 时轻易命中。针对长期保持，用序列观测器记录连续 16/64 拍条件，而不是只在末拍看一个状态。

目标 FormalMC 2024 已反馈不接受声明初值 1；新的观测器宜采用已适配的零初值状态或显式复位，不引入 init=1 回归。该建议沿用项目已知设备约束，编译和实际证明能力仍须在目标设备执行确认，本文不新增该设备验证结论。

6 执行与验收建议

步骤	需要保存的证据	合格标准
约束审核	E01 至 E05、扩展条件、RTL/模型/属性/工具版本及哈希。	没有用 assume 替代 DUT 保证；BASE 与 PERF/DRAIN/NEG/IDLE_RESET 结果分开。
先查非空与可达	复位释放、三来源真实接受、成功、到期、R 的 cover 波形。	环境可活动；关键 assert 前件至少有合法见证。若不可达，先审查约束及属性前件。
基础功能证明	每个 assert 的 property 名称、对应测试点、prove/BMC 模式、深度、状态。	无界证明、有限深度无反例、失败、超时分别记录；不能统一写 PASS。
场景与交叉 cover	48 路径、16 个 AIMR、24 个 RR 组合、190 个占用状态等逐 bin 结果。	每个命中提供波形并核对完整序列；未命中保留深度与原因，不以总数代替分项。

步骤	需要保存的证据	合格标准
长序列补充	>256 ID 回卷、64 拍保持、512 理想流、4096 随机的实际证据。	短 cover 不顶替原长长度；随机种子和统计覆盖由仿真报告，formal 检查核心不变量。
错误检出与回归	关联故障、原版/变异版同输入回放、触发 assert 及结果。	不能因一条 cover 命中宣称故障已检出；须记录真实失败与原版正确行为。

SBY 的 cover 模式应独立核实安全性质是否也检查；官方配置中的 cover_assert 默认关闭。可以在工具支持时显式打开，或用完全相同的约束另跑安全证明并检查见证。Cover PASS 本身不能当作 Assert PASS。

现有规格包含 107 个安全 CK、65 个 cover CK 和 5 个环境 CK，是既有分解口径。新增 200 个测试点是另一层细化，本报告只保留组级 CK/FI 语义关联；还需落实“测试点→具体 property/bin→实际 run”的绑定，不能按编号数量推导已验证比例。

7 来源与交付范围

设计依据为当前 200 项测试点清单及其指向的已对齐设计、5A/6B/10B 时序、容量策略和 RTL 基线。语义参照官方 SBY 文档；这些文档说明工具行为，不替代本项目协议。

来源	用途
docs/testpoints/cmdbuf_rd_testpoints.json	200 个编号、预期行为、分组及既有 CK/FI 组级关联。
formal/cmdbuf_rd_dual_backend/spec_catalog.json	核对五个环境 CK 及 107 安全/65cover 的历史分解口径。
https://yosyshq.readthedocs.io/projects/sby/en/latest/verilog.html	assert/assume/cover、任意输入、$past 首拍及采样语义。
https://yosyshq.readthedocs.io/projects/sby/en/latest/reference.html	prove/BMC/cover 任务模式、depth、cover_assert 选项。
https://yosyshq.readthedocs.io/projects/sby/en/latest/verific.html	Verific 前端的 SVA 支持范围；不将其等同于当前原生前端能力。

输入清单 SHA256：154f6bee2002dfd8725ddda1b27bba4c03ad5eee28bc7985e32ff390300ac656

对应 Git 基线：f98a846f510aca7e9c22c48503a995446a8396bc。本次仅进行分类、文档与编号一致性检查；未修改 RTL，未新增 SBY/FormalMC 运行，未将本报告目标标记为已实现或通过。